

تميز الفصل الثاني

التمرين الأول :

ينسب الفضاء إلى معلم و متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, نعتبر النقط $C; B; A$

و D حيث $\overrightarrow{AD}(1;5;2)$, $\overrightarrow{BD}(0;7;3)$, $\overrightarrow{CD}(1;-3;7)$ و $C(2;8;-4)$

① بين أن النقط $D; B; A$ تعين مستويا

② بين أن المستقيم (CD) يعامد المستوي (ABD)

③ I المسقط العمودي للنقطة C على المستقيم (AB)

◀ بين أن المستقيم (AB) يعامد المستوى (CDI)

◀ عين معادلة للمستوى (CDI) و اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (AB)

◀ استنتج إحداثيات النقطة I

التمرين الثاني :

نعتبر المعادلة (E) التالية: $40u - 9v = 17$ مع u و v عددين صحيحين.

① بين أنه إذا كانت الثنائية $(u; v)$ حل للمعادلة (E) فإن $u \equiv 2[9]$, ثم

حل المعادلة (E) .

② استنتج حلول المعادلة $40x - 27y = 51$ مع x و y عددين صحيحين.

③ N عدد طبيعي يكتب في النظام التعداد ذو الأساس 9 على الشكل $\overline{2\alpha\beta\beta}$

و $\overline{3\beta3\alpha}$ في نظام التعداد ذو الأساس 8.

◀ عين العدد الطبيعي N .

قطرة الماء تشب الحجر لا بالعنف لكن بتواصل السقوط

تميز الفصل الثاني

التمرين الأول :

ينسب الفضاء إلى معلم و متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, نعتبر النقط $C; B; A$

و D حيث $\overrightarrow{AD}(1;5;2)$, $\overrightarrow{BD}(0;7;3)$, $\overrightarrow{CD}(1;-3;7)$ و $C(2;8;-4)$

① بين أن النقط $D; B; A$ تعين مستويا

② بين أن المستقيم (CD) يعامد المستوي (ABD)

③ I المسقط العمودي للنقطة C على المستقيم (AB)

◀ بين أن المستقيم (AB) يعامد المستوى (CDI)

◀ عين معادلة للمستوى (CDI) و اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (AB)

◀ استنتج إحداثيات النقطة I

التمرين الثاني :

نعتبر المعادلة (E) التالية: $40u - 9v = 17$ مع u و v عددين صحيحين.

① بين أنه إذا كانت الثنائية $(u; v)$ حل للمعادلة (E) فإن $u \equiv 2[9]$, ثم

حل المعادلة (E) .

② استنتج حلول المعادلة $40x - 27y = 51$ مع x و y عددين صحيحين.

③ N عدد طبيعي يكتب في النظام التعداد ذو الأساس 9 على الشكل $\overline{2\alpha\beta\beta}$

و $\overline{3\beta3\alpha}$ في نظام التعداد ذو الأساس 8.

◀ عين العدد الطبيعي N .

قطرة الماء تشب الحجر لا بالعنف لكن بتواصل السقوط

